

รายงานสถาปัตยกรรมและพิมพ์เขียวระบบแนะแนว การศึกษาและอาชีพอัจฉริยะ

FutureMe AI: Master Architecture Blueprint & System Flowchart Catalog (Planning Phase)

ผู้จัดทำและพัฒนาโครงการ (ทีม FutureMe AI):

- ดร.ณัฏฐา พิทักษ์กิจไพศาล
- ปณัฏฐ์ ตูพานิช
- อภิสักดิ์ คงภักดี
- ธนัท จงธีรธนโชติ
- วิรัชสิทธิ์ เจริญนาโน

เวทีการแข่งขัน: JUMP THAILAND 2026

หัวข้อ: AI เพื่ออนาคตการศึกษาไทย

พันธมิตรจัดแข่งขัน: AIS Academy x NIA

สถานะระบบ: อยู่ในขั้นวางแผนสถาปัตยกรรม

คลาวด์เป้าหมาย: AIS Cloud Powered by OCI

1 การวิเคราะห์ตรรกะและการทำงานภาพรวม (System Logic & Operational Analysis)

ปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยในปัจจุบัน ไม่ใช่เด็กไม่อยากเรียน แต่คือเด็กจำนวนมาก "เลือกเรียนตามเพื่อน" หรือ "เรียนๆ ไปก่อน" โดยไร้เป้าหมายอาชีพที่ชัดเจน เมื่อจบออกมาจึงเจอกำแพงความไม่สอดคล้องระหว่างการศึกษา กับตลาดแรงงาน (Skill & Field Mismatch) โครงการ **FutureMe AI** จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้วิกฤตนี้โดยเฉพาะ ด้วยระบบแนะแนวทางเดินการศึกษาแบบแม่นยำสูง

1.1 หลักฐานสถิติวิเคราะห์และแหล่งอ้างอิงทางการ (Verified Research & Citations)

ทีมงานสกัดตัวเลขสถิติจากรายงานวิจัยของหน่วยงานระดับชาติและระดับโลก เพื่อนำมาใช้เป็นฐานอ้างอิงในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยมีรายละเอียดและแหล่งที่มาดังนี้:

ตารางที่ 1 สรุปสถิติตลาดแรงงาน การศึกษา และแหล่งอ้างอิงทางการ

ประเด็นการสำรวจ	ข้อมูลสถิติที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว	หน่วยงานและเอกสารอ้างอิงทางการ
ความไม่สอดคล้องภาพรวม (Overall Mismatch)	แรงงานไทยเพียง 31.4% ตรงสายงาน ขณะที่ 68.6% Mismatch (Over-education 35.16%, Under-education 33.45%)	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI, 2025) รายงานวิจัย "ความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานไทย"
การทำงานไม่ตรงสาย (Field Mismatch)	บัณฑิตปริญญาตรีประมาณ 52% – 56% ทำงานในสายงานที่ไม่ตรงกับสาขาที่จบมา	สภาพัฒน์ (สศช.) & TDRI (2024-2025) รายงานภาวะสังคมไทย รายไตรมาส
เงื่อนไขประสบการณ์นายจ้าง	จากประกาศงานออนไลน์ 304,378 ตำแหน่ง พบว่า 63% – 65% ต้องการผู้มีประสบการณ์ 1–2 ปีขึ้นไป มีตำแหน่ง Entry-level เพียง 22%	TDRI Labour Market Analytics (2025) การวิเคราะห์ Big Data ประกาศรับสมัครงานออนไลน์
ทักษะที่ถูกดิสรัปต์ (Skill Shift)	39% (WEF 2025 Update) / 44% (WEF 2023) ของทักษะหลักคาดว่าจะเปลี่ยนหรือล้าสมัยภายในปี 2030	World Economic Forum (WEF) Future of Jobs Report 2023 & 2025 Edition
Mismatch ระดับโลก	เฉลี่ย 35% – 40% ของผู้จบอุดมศึกษาในประเทศ OECD ทำงานไม่ตรงสายวิชาที่เรียน	OECD & ILOSTAT (2024) OECD PIAAC Skills Survey & ILO Statistics

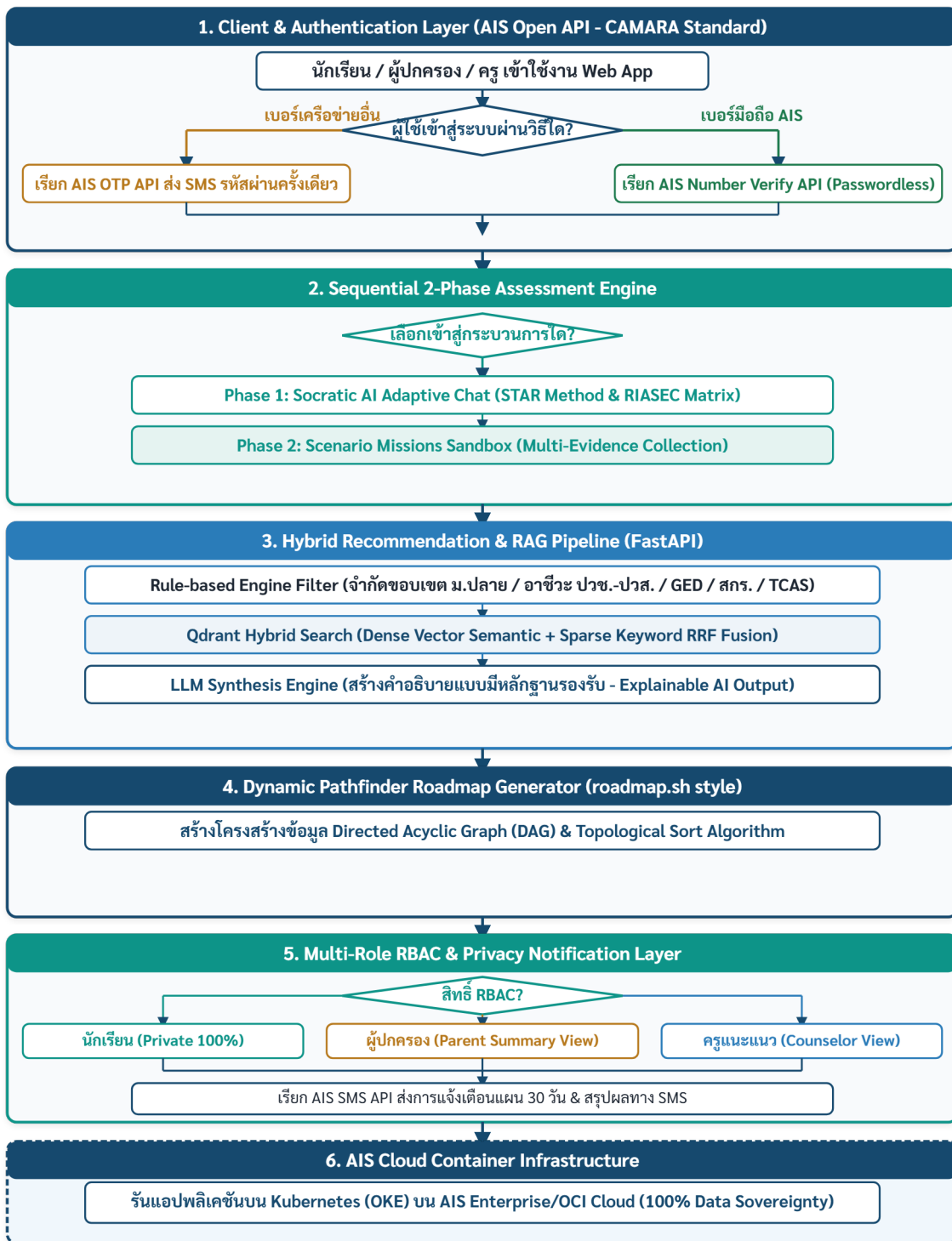
1.2 ข้อเสนอเชิงสถาปัตยกรรมจากคำแนะนำอาจารย์ (Advisor's Insights)

จากการถอดรหัสคำแนะนำอาจารย์ในไฟล์เสียงอ้างอิง (Advice_from_the_teacher.m4a) ร่วมกับโจทย์ JUMP THAILAND ได้ข้อสรุปสถาปัตยกรรม 3 ประการหลัก:

- Small LLM + RAG + LoRA:** ไม่จำเป็นต้องใช้ LLM ตัวใหญ่ แต่ให้ใช้ Small Language Model (SLM) เก่งภาษาไทย (เช่น Typhoon-2 8B / Qwen2.5) ร่วมกับ RAG Vector Database เป็นสมองที่สอง
- Scoping Logic:** แบ่งหน้าที่ชัดเจน ใช้ **Rule-based Engine** กรองเงื่อนไขตายตัว (คะแนน RIASEC, วุฒิ GED/กศน., สายเรียน) และใช้ **LLM Engine** ขับเคลื่อนบทสนทนา Socratic Chat
- Ecosystem Fit:** เชื่อมต่อเพื่อเติมเต็มแพลตฟอร์มกระทรวงศึกษาธิการ (NDLP [www.ndlp.go.th](#) และ DEEP SSO [www.deep.go.th](#))

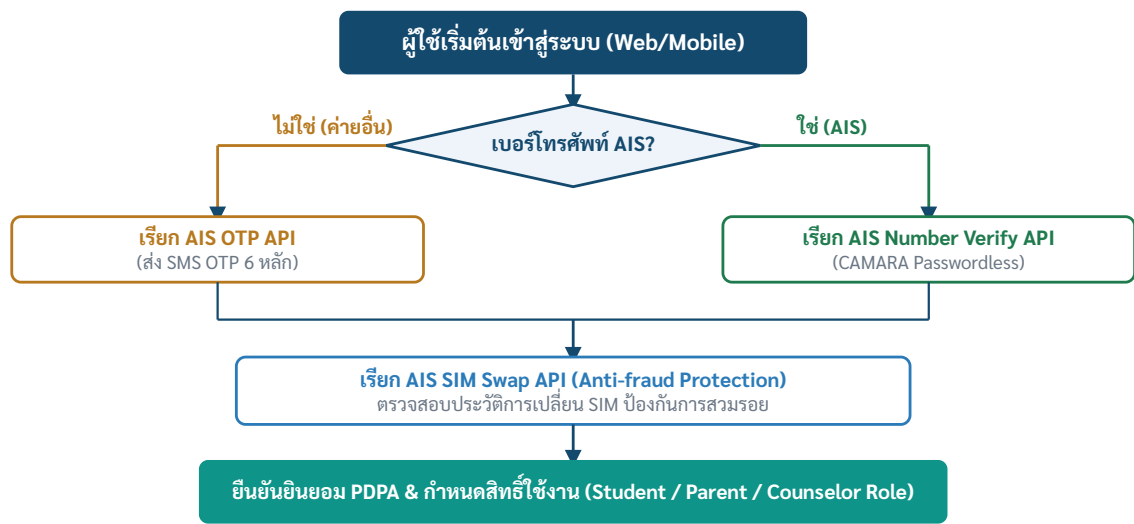
ระบบ FutureMe AI ถูกออกแบบตามมาตรฐาน Carrier-Grade บน AIS Cloud โดยประกอบด้วยผังกระบวนการทำงานภาพรวม (Master Operations Flowchart Diagram) ขยายขนาดใหญ่ คมชัด อ่านง่าย และผังแยกย่อยระบบย่อยอย่างละเอียด ถอดแบบเป็นครบถ้วน ดังนี้:

2.1 Master System Operations Flowchart (ผังกระบวนการทำงานภาพรวมทั้งระบบ)



รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการทำงานภาพรวมทั้งระบบ (Master System Operations Flowchart)

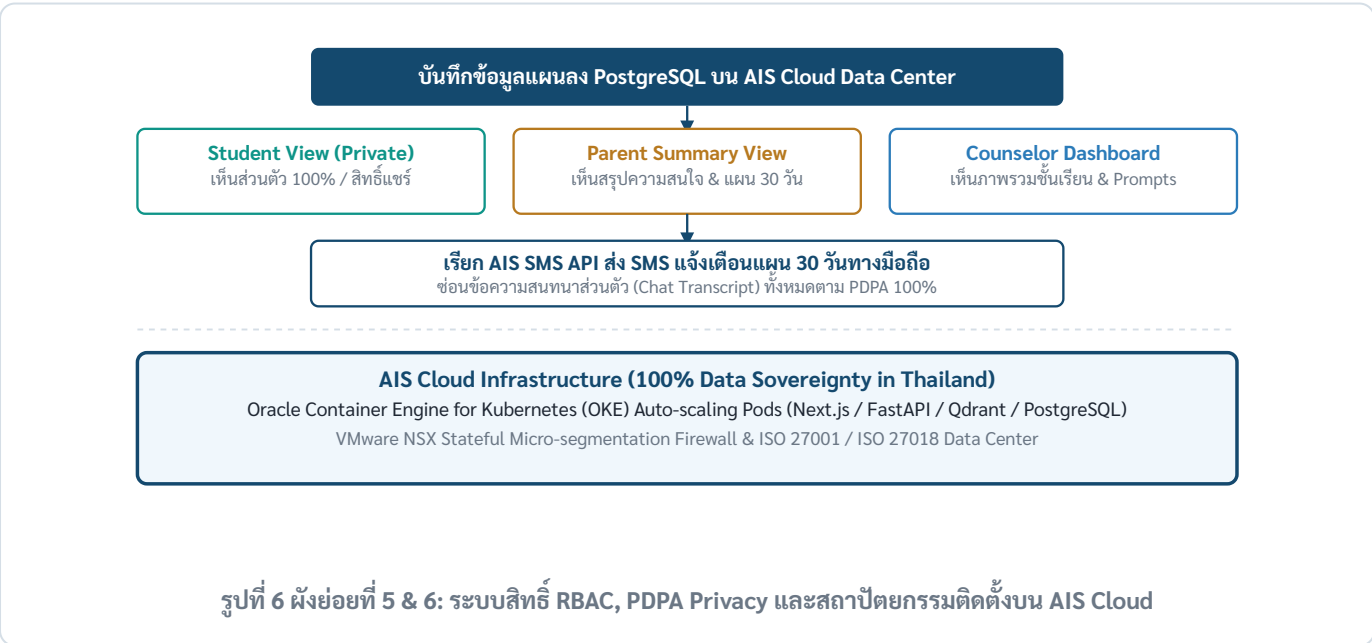
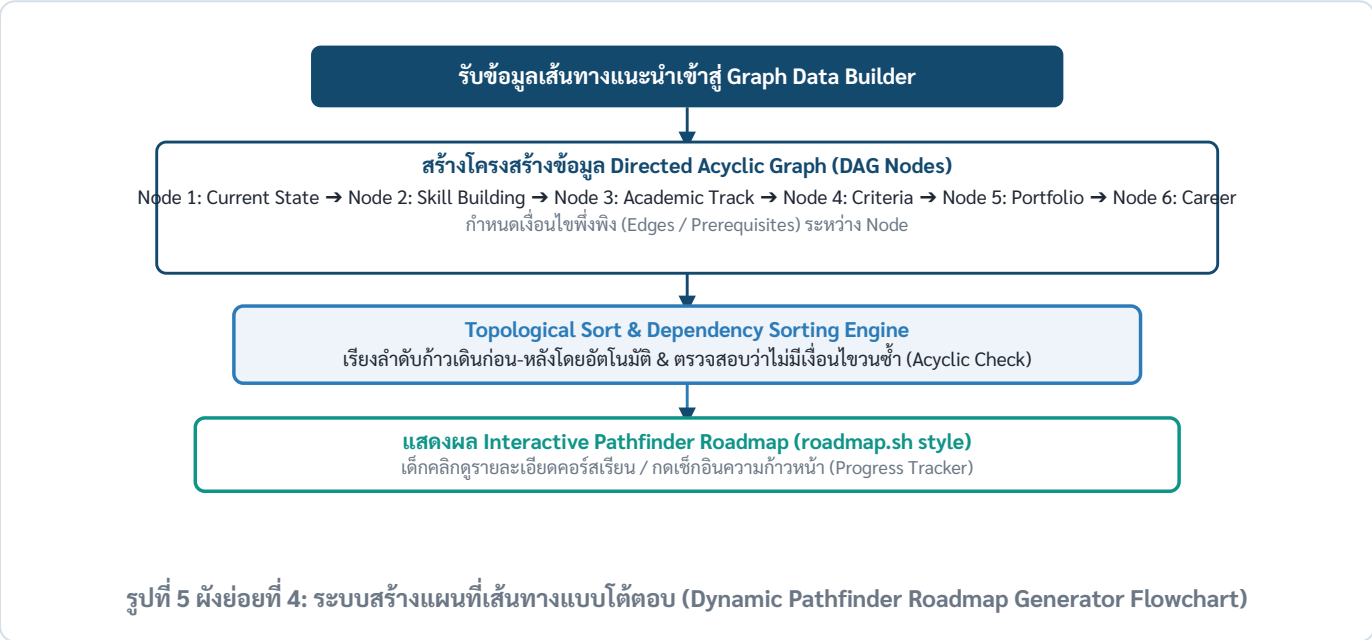
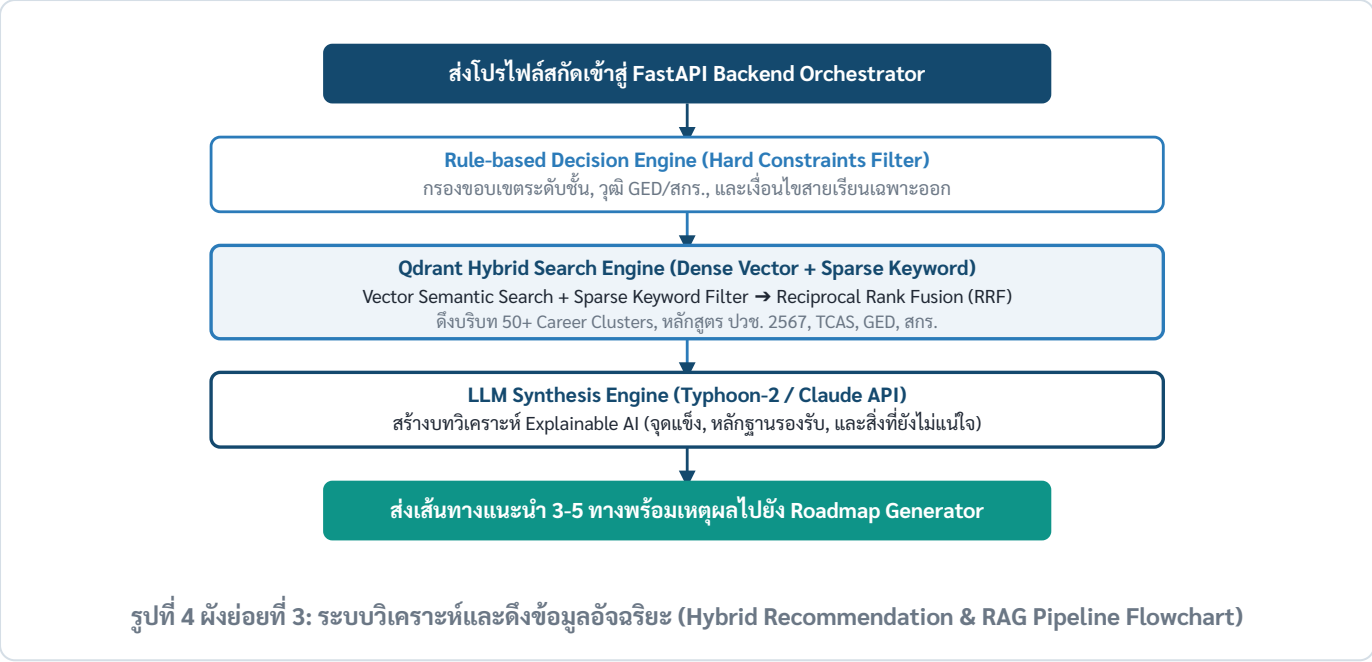
2.2 แผนผังรายระบบย่อยอย่างละเอียด (Sub-systems Detailed Flowcharts Catalog)



รูปที่ 2 ผังย่อยที่ 1: ระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ (IAM & AIS Open API Authentication Flowchart)



รูปที่ 3 ผังย่อยที่ 2: ระบบประเมิน 2 เฟสและการโค้ชด้วย AI (Sequential 2-Phase Assessment Flowchart)



3 คลังข้อมูลหลักสูตรและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (Curriculum Knowledge Base & Integration Strategy)

ในขั้นการวางแผนสถาปัตยกรรม ระบบ FutureMe AI ถูกออกแบบมาให้รองรับคลังข้อมูลหลักสูตรการศึกษาครอบคลุมทั้งในระบบ สายอาชีพ และการศึกษาทางเลือกนอกห้องเรียน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเส้นทางอนาคตของผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน โดยอ้างอิงประกาศและกฎหมายทางการดังนี้:

3.1 การรองรับหลักสูตรการศึกษาทางเลือกนอกห้องเรียนและแหล่งอ้างอิง (Non-Formal & Alternative Education Citations)

ตารางที่ 3 สรุปการรองรับวุฒิการศึกษาทางเลือกและเอกสารอ้างอิงทางการ

เส้นทางศึกษาทางเลือก	ข้อกำหนดหลักสูตรและการเทียบวุฒิ	หน่วยงานและเอกสารอ้างอิงทางการ
การสอบเทียบ GED (USA)	สอบผ่าน 4 วิชา (RLA, Math, Science, Social) คะแนนแต่ละวิชา $\geq 145/200$	GED Testing Service & HSCES จุฬาฯ เกณฑ์การเทียบวุฒิ ทปอ. (myTCAS)
การสอบเทียบ IGCSE / A-Level	หลักสูตรอังกฤษ สอบผ่าน A-Level / AS-Level รวมไม่น้อยกว่า 3 วิชา (เกรด A*-E)	Cambridge & Pearson Edexcel (UK) ประกาศเทียบวุฒิมศศึกษาไทย
การศึกษานอกระบบ (สกร./กศน.)	หลักสูตร กศน.1-ป (ม.ปลาย) และระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)	กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
การศึกษาทางเลือก (Homeschool)	จดทะเบียนยื่นแผนการเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 12)
คอร์สสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)	Thai MOOC, Chula MOOC Flexi, Mahidol Credit Bank, คุณวุฒิ TPQI	สถาบันคุณวุฒิวิชาการ (TPQI) & กระทรวงอว. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

3.2 สรุปแผนดำเนินงานในระยะถัดไป (Future Roadmap & Next Steps)

สรุปสถานะการวางแผนสถาปัตยกรรม (Planning Phase Summary):

พิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมและผังกระบวนการทำงานทั้งหมดของระบบ FutureMe AI ได้ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกและออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Implementation Phase) การสร้าง RAG Knowledge Index บน Qdrant และการติดตั้งระบบบน AIS Cloud ต่อไป